第二章 地转适应理论

现象描述 在中、高纬的自由大气中，**大尺度**运动在**大多数场合**下气压场和风场基本处于**地转平衡**状态，风场接近于地转风。即使在纬度为 10° 左右的低纬度地带，如果观察在数天内的平均场同样可以发现，准地转关系也还有一定效力。但是，这种平衡关系只是一种近似关系，风、压场是在缓慢变化的。

演变机制 大气中，因**地形**的动力强迫或**非均匀加热**的热力强迫产生局部的和明显的**地转偏差**，运动变成非地转。

地转适应 一旦地转偏差产生，它并不会无限增长。实际大气中风场与气压场是基本平衡的，这说明**地转偏差最终要消失**。因为**科氏力和重力**的经常和强大的作用，旋转大气自身包含有不断调整到准平衡状态的过程，结果使得原来的地转偏差减弱，建立起新的准地转平衡。这就是所谓**地转适应过程**。

核心过程 由上可知，实际天气变化过程中包含着既包含着由**接近地转平衡状态**向**非平衡状态**的演变（**准地转演变过程**），即地转平衡的破坏过程，又包含着由**非平衡过程**向新的**准地转平衡**调整的地转平衡重建过程（**地转适应过程**）。正是这种平衡的不断破坏又不断建立，才导致了天气系统的变化和发展。

研究意义 ① **理论意义**：研究地转适应过程可以深入了解适应过程本身及其物理机制，可以揭示一些大气系统随时间演变过程的某些规律，这对认识大气运动的基本规律有着重要作用，具有理论意义。

② **实际意义**：而且对天气分析预报、数值大气预报有一定的指导作用，具有实际意义。

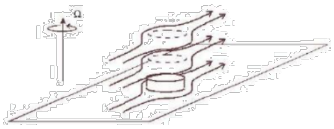
早期提出 地转适应过程的概念很早就由 **Rossby** 提出，其后不少学者作了深入研究。其中我国学者**叶笃正、曾庆存**等作出了一定贡献。叶笃正提出了地转适应的尺度理论，曾庆存不仅提出了地转适应过程和准地转演变过程的可分性，而且对大气运动的适应问题作了较广泛的研究。

> 本章中将首先讨论准地转运动生成的物理背景，分析适应过程与演变过程在时间尺度上的可区分性和其一般性质，然后着重讨论正压大气中地转适应的物理机制、地转适应的速度、以及适应结果与非地转扰动水平尺度的关系等。至于斜压地转适应过程，由于问题的复杂性，本章中只作简单介绍。

2.1 准地转运动产生的物理背景

基本特征 **中纬度大尺度运动**水平气压梯度力与科氏力基本上相平衡，实际风接近地转风，风场与气压场基本上处于地转平衡状态，是**准地转运动，准水平，准定常，准静力平衡的**。

泰勒定理 **泰勒-普劳德曼定理** ***Taylor-Proudman Theorem***：对于均质（或正压）不可压缩的旋转流体，若运动是**定常、缓慢**的，运动只在与 $\vec{\Omega}$ 相垂直的平面内发生变化，呈现出二维运动的特征：**准水平**。



泰勒柱

实际应用 大气是旋转流体，实际大气运动并不完全满足泰勒-普劳德曼定理成立的条件，但大气能够近似地满足这些条件：运动**准定常、缓慢**，则运动**准水平**，根据水平运动方程可知水平气压梯度力与科氏力基本上相平衡，**大气运动是准地转的**。

> 为何大尺度运动是定常、缓慢的？我们接下来从物理约束角度考虑这个问题。

2.1.1 物理分析

基本属性 地球大气是重力作用下的旋转流体，并且受到太阳辐射的作用和影响。

三大作用 ① **重力场的作用**：$\Omega^2\vec{R}-\frac{GM}{a^2}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)=\vec{g}$（维持大气的静力平衡和层结）

② **地球旋转的作用**：$\Omega=7.292\times10^{-5}s^{-1}$ （产生科氏力，导致地转偏向）

③ **太阳辐射不均匀性的影响**：$T^*\sim250K$，$\Delta T^*\sim15K$（产生热力强迫与斜压性）

地球和太阳的几何位置相对固定，所以由辐射平衡造成的平均温度的尺度也相对固定。

大尺度运动的准地转特征是否与地球大气所固有物理特征有关？

2.1.1.1 重力场对高度尺度的限制

垂直约束 大气运动发生在重力场中，在重力的作用下，90%的大气质量堆积在紧靠地球固定边界的一层次中。因此，这一层次中铅直运动受到了限制，**铅直气压梯度力与重力具有相同量级**（即满足静力平衡条件）：

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} \sim g \Rightarrow \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} \sim -\rho g \sim -\frac{\bar{p}}{RT^*}g \sim \frac{P}{RT^*}g \qquad \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} \sim \frac{P}{H} \Rightarrow H \sim \frac{RT^*}{g} \sim 10^4\ \mathrm{m} \qquad T^* \text{ 为对流层平均温度}$$

大气标高 H 称之为**大气标高 *Scale Height***，相当于对流层的平均高度，即**特征厚度(H)**，是大气运动一个固有的高度尺度。由此可见，重力场中大气高度的尺度是受到限制的。

静力平衡决定了大气在垂直方向上的基本结构，大气标高 $H \approx 10$ km 远小于地球半径，这从根本上决定了大气大尺度运动具有薄层流体特征，即垂直尺度远小于水平尺度。

2.1.1.2 旋转流场对水平尺度的限制

科氏力作用 大气运动发生在旋转流场中，受科氏力作用，相对重要性取决于旋转大气中固有的水平尺度。我们可以通过罗斯贝数 Ro 的变形来衡量：$\frac{\text{水平加速度}}{\text{水平科氏力}} \sim \frac{du/dt}{fu} \sim \frac{1}{fT} \sim \frac{c}{f_0 L} \sim \frac{c_0}{f_0 L} \sim \frac{L_0}{L}$，$c_0 = \sqrt{gH}$（重力外波）

变形半径 $L_0 = c_0/f_0$ 与运动无关，称为**罗斯贝变形半径**，在大气中约为 3000km。

物理意义 L_0 可视为旋转大气中一固有的水平尺度，它是一个与波动本身特性无关、只与流体深度和地球旋转有关的特征参数。可将它理解为：**在旋转特征周期 $(2\Omega)^{-1}$ 这一时间尺度上，波速为 c_0 的浅水重力波传播的特征距离。**即重力波在惯性振荡的一个周期内走过的距离。

尺度划分 可看出，当 $\boldsymbol{L \geq L_0}$ 时，**科氏力是重要的**；$L < L_0$ 时，相对而言，科氏力不重要。粗略估计

大气中各波动速度（除声波外）盘点

① 重力外波 $c = \pm\sqrt{gH_0} = \pm c_0 \sim 3 \times 10^2 m/s$

② 重力惯性外波 $c = \pm\sqrt{gH_0 + f_0^2/k^2} = \pm\sqrt{gH_0 + f_0^2 L^2/(4\pi^2)}$

条件估算：$f_0 \sim 10^{-4}s^{-1}, L \leq 10^6 m \Rightarrow f_0^2 L^2/(4\pi^2) \leq 300 \ll gH_0$

③ 重力内波 $\vec{c} = \frac{Nk}{(k^2+m^2)^{3/2}}(k\vec{i} + m\vec{k}) \sim 10^2 m/s$

④ 惯性内波 $\vec{c} = \frac{f_0 m}{(k^2+l^2+m^2)^{3/2}}(k\vec{i} + l\vec{j} + m\vec{k})$

⑤ 重力惯性内波 $\vec{c} = \frac{[N^2(k^2+l^2)+f_0^2 m^2]^{1/2}}{(k^2+l^2+m^2)^{3/2}}(k\vec{i} + l\vec{j} + m\vec{k})$

⑥ 大气长波 $c = \bar{u} - \beta/k^2 \sim 10 m/s$

时间尺度 若科氏力作用不能忽略，则运动时间尺度：$\begin{cases} \tau = \frac{L}{c} \geq \frac{L_0}{c_0} \\ L_0 = c_0/f_0 \Rightarrow \frac{L_0}{c_0} = \frac{1}{f_0} \end{cases}$ 所以 $\tau = \frac{L}{c} \geq \frac{1}{f_0}$

这说明如果要让科氏力充分发挥作用以达到地转平衡，运动的时间尺度必须大于或者等于平流特征时间 $1/f_0$。

2.1.1.3 太阳辐射引起的热力强迫与速度限制

同量级假设 若科氏力对运动有重要作用，水平气压梯度力也应与科氏力同量级：$\left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}\right) \sim (\rho f v, \rho f u) \sim \frac{p f_0}{RT}(v, u)$

故有：$\frac{\partial \ln p}{\partial x} \sim \frac{\partial \ln p}{\partial y} \sim \frac{f_0 U}{RT^*}$ 满足这一关系式并不意味着大气运动准地转。

温差决定论 因为利用位温公式取对数后求导可知：$\frac{\partial \ln \theta}{\partial x} \sim \frac{\partial \ln \theta}{\partial y} \sim \frac{\partial \ln p}{\partial x}$ 结合前面推导的大气标高公式：

$$\left.\begin{aligned} \frac{f_0 U}{RT^*} &\sim \frac{\partial \ln \theta}{\partial y} \\ H &\sim \frac{RT^*}{g} \end{aligned}\right\} \Rightarrow U \sim \frac{gH}{f_0}\frac{\partial \ln \theta}{\partial y}$$

对于大尺度系统而言，其运动速度取决于**极赤温差**。

能源限制 设大气平均位温为 $\bar{\theta}$，赤道与极地平均位温差为 $\Delta\bar{\theta}$，$\boldsymbol{U} \sim \frac{gH}{f_0}\frac{\partial \ln\bar{\theta}}{\partial y} \sim \frac{gH}{f_0\bar{\theta}}\frac{\partial\bar{\theta}}{\partial y} \sim \frac{gH}{f_0\bar{\theta}}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\Delta y} \sim \frac{gH}{f_0 L}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$

天文限制 大气运动的最终能源是太阳辐射能，由于地球和太阳的相对位置在天文学上是固定的，因此由太阳辐射能造成的平均温度(或平均位温)受到限制，从而**对于一定水平尺度的运动，其速度尺度也受到限制**。

线速度比 **缓慢运动的证明**：地球线速度量级为 $f_0 a$，**U与地球线速度之比：**$U \sim \frac{gH}{f_0\bar{\theta}}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\Delta y} \sim \frac{gH}{f_0 a}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$

$\Rightarrow \frac{U}{f_0 a} \sim \frac{gH}{f_0^2 a^2}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}} \sim \left(\frac{L_0}{a}\right)^2\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$，$\Delta y = a\Delta\phi$ 由太阳辐射能造成的赤道与极地之间的平均位温差远小于其位温本身，即 $\Delta\bar{\theta}/\bar{\theta} \ll 1$，又 $(L_0/a)^2 \ll 1$，故有：$U/f_0 a \ll 1$

最终结论 由此可见，**大气运动的速度尺度不但受到限制，而且相对地球的线速度是异常缓慢的。**
根据平均大气运动状况，**泰勒-普劳德曼定理近似成立**，可推论出它必然具有**准水平、准地转**的特征。

> 黄赤交角越小，平均位温差越大。黄赤交角变化周期 2 万年左右。

2.1.2 讨论

2.1.2.1 泰勒-普劳德曼定理与准水平特征

定理回顾 对于均质（或正压）不可压缩的旋转流体，若运动是**定常、缓慢**的，运动只在与 $\vec{\Omega}$ 相垂直的平面内发生变化，呈现出二维运动的特征：**准水平**。

薄层近似 在大气运动的薄层近似下（不含有 $2\Omega\cos\varphi$ 项），运动方程简化为：$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x} + fv + F_x$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial y} - fu + F_y \qquad \frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g + F_z \qquad \frac{d\rho}{dt} + \rho\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) = 0$$

> 由上式及旋转特征可知，由于大气以 **z 方向的旋转为主**，且大气运动相对地球的线速度是**异常缓慢的**，这就决定了大气运动必然以**与 z 方向垂直的水平运动为主**，即呈“**准水平**”特征。

数学证明

若讨论平均大气运动状况，泰勒-普劳德曼定理近似成立，则有基本关系式：

$$(\vec{\Omega}\cdot\nabla_3)\vec{V_3} \simeq 0$$

因为地球自转角速度矢量可分解为：

$$\because \vec{\Omega} = \Omega\cos\varphi\vec{j} + \Omega\sin\varphi\vec{k}$$

代入上式展开得到：

$$\therefore (\vec{\Omega}\cdot\nabla_3)\vec{V_3} = \Omega\cos\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial y} + \Omega\sin\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial z} \simeq 0$$

接下来对这两项进行量级比较（利用薄层大气特征 $H \ll L$）：

$$\left|\frac{\Omega\cos\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial y}}{\Omega\sin\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial z}}\right| \sim \mathrm{ctg}\varphi\frac{H}{L} \ll \mathrm{ctg}\varphi < 1 \quad (\text{因 } H \ll L \text{ 薄层})$$

这说明第一项远小于第二项，因此可以得出主导项：

$$\Rightarrow \frac{\partial\vec{V_3}}{\partial z} \simeq 0$$

> 这表明三维风场在垂直方向上几乎没有切变。若边界条件在 z=0 时，w=0，则任何高度上总有 w=0。(严格证明了其准水平的特征

2.1.2.2 罗斯贝数与地转偏差的讨论

Ro 数推导 **Ro 数大小取决于水平尺度**。我们将前面推导的速度 U 的尺度代入 Ro 数公式中：

$$Ro = \frac{U}{f_0 L} \sim \frac{gH}{f_0^2 L}\frac{\partial \ln \theta}{\partial y} \sim \left(\frac{L_0}{L}\right)^2 \frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}} \sim \left(\frac{L_0}{L}\right)^2 \frac{\Delta T}{T^*}$$

量级估算

由辐射平衡所形成的经向温度差（间隔 10° 纬度）最大值为 14K。间隔 10° 纬度的经向距离约为 10^3 km，若取参数：$\Delta T = 15\text{K}$，$T^* = 250\text{K}$，$L = 1000\text{km}$，$L_0 = 3000\text{km}$ 则可算得 **Ro = 0.54 (< 1)**。

结论提取 故平均而言，**中纬度大尺度运动必是准地转的。**

非地转因素 同时还可以看出，若要求 $Ro \ll 1$，则要求：$\frac{\Delta T}{T^*} \ll \left(\frac{L}{L_0}\right)^2$

① **温度梯度影响**：当运动的水平尺度一定时，在这个尺度上**温度差愈小**，运动愈接近地转运动；这个尺度上温度差愈大，运动中非地转成份就愈大。

② **纬度影响**：低纬处罗斯贝变形半径大（因为 $L_0 = c_0/f_0$，低纬 f_0 小导致 L_0 大），当其它条件一定时，**中纬度**的大尺度运动比低纬**更容易接近地转运动**。

2.1.2.3 思考与启发

若全球变暖，风速会如何变化？

提示：中高纬度温度升高大于低纬度地区（北极放大等效应）。

公式支撑：$U \sim \frac{gH}{f_0 a}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$。中高纬增温更快，意味着极地与赤道之间的平均位温差 $\Delta\bar{\theta}$ 将会缩小。代入公式可知，驱动大尺度环流的速度特征尺度 U 也会相应减小，风速整体呈现减弱趋势。

维持机制 **地球的旋转，维持了气压场，但又限制了气压梯度和水平运动的速度。**以锋面为例：

① **无科氏力时**：若开始存在气压梯度，在气压梯度力作用下，空气沿气压梯度方向由高压向低压运动，气压梯度减小，直至气压均匀，加速度为 0。

② **有科氏力时**：若开始存在气压梯度，在气压梯度力作用下，空气沿气压梯度方向由高压向低压运动，气压梯度减小，同时在科氏力作用下，运动方向转向等压线方向，最终**气压梯度力和科氏力相平衡，维持一定的气压梯度和速度。**

最终小结 概括地说，中纬度大尺度运动所以是准水平、准地转的，这是外界的一些固有条件对运动制约的结果。这些固有条件是：

① **重力场的作用**使大气质量向靠近地球固定边界一薄层中堆积，从而制约了铅直气压梯度，**限制了大气运动的铅直尺度**。

② **地球旋转作用**制约了水平气压梯度，**限制了大气运动的水平尺度**。

③ **地球和太阳几何位置相对固定**，使地球南北接受的太阳辐射能受到限制，从而**制约了大气的水平速度尺度**。

这样使得中纬度大尺度运动是一种缓慢运动，根据泰勒-普劳德曼定理可以推论出它必然具有**准水平、准地转**的特征。

2.2 大尺度运动过程的可分性（阶段性）

2.2.1 问题引入

背景信息 对于中纬度地区大尺度大气运动，$R_o \ll 1$，具有**准地转**运动的特点，水平气压梯度力和水平科氏力近似平衡，加速度近似等于 0，风场变化小，近似水平无辐散，自由表面近似无变化，气压场变化小。准地转状态下：风场、压力场变化缓慢。

状态破坏 非地转的产生：当大气运动受到强迫，地转平衡状态被破坏，变为**非地转**：水平科氏力 + 水平气压梯度力 $\neq 0$，$\vec{f}\times\vec{V}-\frac{1}{\rho}\nabla p=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla\vec{V} \Rightarrow \begin{cases}\frac{d\vec{V}}{dt}\text{大}\\ \text{辐合辐散运动强}\end{cases} \Rightarrow$ 引起风压场的快速调整

> 大气并非孤立系统，外界热力强迫（如加热不均）或动力强迫（如地形阻挡）都会打破原有的力学平衡，导致原本相互抵消的科氏力与气压梯度力出现净合力。一旦出现非地转合力，流体微团会获得极大的加速度 $d\vec{V}/dt$，同时打破了准地转条件下的近似水平无辐散，产生强烈的水平辐合辐散。这种强烈的辐合辐散会引起质量场的迅速重新分布，也就是气压场的快速调整。我们下面来证明这是快速的调整过程。

最终将调整到什么状态？

由于观测到的大气大尺度运动是准地转运动，因此，调整过程是迅速的由地转不平衡到新的准地转平衡的过程。

为何实际天气图上看不到非地转？

① 因为非地转不是全球尺度的，而是局地的。

② 因为这是快速变化，非地转一旦出现，很快又会变成地转的。

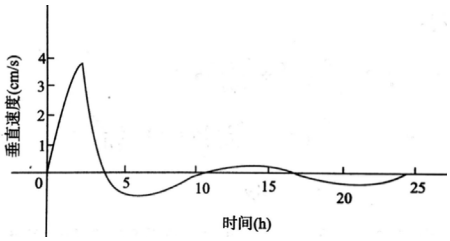
地转适应 当地转平衡态**被破坏后**，风压场进行快速调整和适应，重新建立起新的地转平衡态的过程，称为**地转适应过程**。

准地转演变 准地转状态下的缓慢变化过程，称为**准地转演变过程**，是一个慢过程。
这是大气中两种最基本的动力过程，这两种过程可视为一般大尺度运动过程的两个阶段。
实际的大气运动过程是由准地转演变过程和地转适应过程组成的。

> 可以将大气运动想象成一个人在走钢丝。他大部分时间都在缓慢地维持微妙的平衡（准地转演变过程）；如果突然一阵风吹来让他失去平衡，他会迅速挥动手臂调整姿态以重新站稳（地转适应过程）。

速度演变图解

观测图中垂直速度（cm/s）随时间（h）的变化曲线显示，在 $t=0$ 受到扰动后，初期（约 0~5 小时内）存在剧烈的衰减振荡现象，这对应着强辐合辐散和重力波的频散；随后垂直速度迅速趋于平稳，进入微弱波动的状态。



时间尺度 **二者在时间尺度上是可区分的**：

① **演变过程**：缓慢，时间尺度 $\geq 10^5 s$ 天

② **适应过程**：快速，时间尺度 $\sim 10^4 s$ 小时

2.2.2 尺度分析大气运动两种过程的时间尺度

2.2.2.1 方程组的改写与无量纲化

模型设定 以具有自由表面的正压大气为模型。在该模型下，大气的密度仅是压力的函数，且存在一个自由表面，其原始方程组为：

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=fv-g\frac{\partial h}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}=-fu-g\frac{\partial h}{\partial y}\\ \frac{\partial h}{\partial t}+u\frac{\partial h}{\partial x}+v\frac{\partial h}{\partial y}+h\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=0\end{cases}$$

我们需要证明两个过程在时间尺度上是可分的。我们需要将二者拆分。

风场的改写 为了更好地分离出引起大气演变的非地转部分，我们将实际风场分解为地转风和地转偏差。

定义**地转偏差**：$\vec{V'} = u'\vec{i} + v'\vec{j}$　　**地转风**：$\vec{V_g} = u_g\vec{i} + v_g\vec{j}$　　**实际风**：$\vec{V} = u\vec{i} + v\vec{j}$

关系式：$\vec{V'} = \vec{V} - \vec{V_g} \Rightarrow \vec{V} = \vec{V_g} + \vec{V'}$　　分析不同风场状态下，地转偏差的量级大小：

① **非地转态**：当地转偏差很强时，即 $|\vec{V'}| \sim |\vec{V_g}|$ 或 $|\vec{V'}| \sim |\vec{V}|$ 时：

地转偏差很强，非地转 $\Rightarrow \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V}|} \geq 10^0, \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V_g}|} \geq 10^0$。

② **准地转态**：当 $\frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V}|} \ll 1$ 时，$|\vec{V_g}| \sim |\vec{V}|$：准地转 $\Rightarrow \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V}|} \leq 10^{-1}, \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V_g}|} \leq 10^{-1}$。

我们认为气压场直接决定了地转风。

运动方程的推导

利用地转风的定义，消去气压梯度力项，将运动方程转化为只包含地转偏差的形式。

x 方向运动方程：$fv_g - g\frac{\partial h}{\partial x} = 0 \Rightarrow -g\frac{\partial h}{\partial x} = -fv_g$

将上式代入原方程：$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = fv - g\frac{\partial h}{\partial x} = f(v - v_g) = fv'$　这里利用了 $v' = v - v_g$

y 方向运动方程：$-fu_g - g\frac{\partial h}{\partial y} = 0 \Rightarrow -g\frac{\partial h}{\partial y} = fu_g$

将上式代入原方程：$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = -fu - g\frac{\partial h}{\partial y} = -f(u - u_g) = -fu'$　这里利用了 $u' = u - u_g$

连续方程的推导

连续方程的改写较为复杂，需要引入微扰假设以及散度的展开，并将高度 h 转换为位势 Φ。令 $h = H_0 + h'$，其中 $|h'| \ll |H_0|$。即：**正压表面的扰动 $\ll$ 自由表面静止时的深度**。

由此可对连续方程中的散度项进行近似化简：$h\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = H_0\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + h'\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) \approx H_0\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)$

引入 $C_0^2 = gH_0$（无基本气流下的重力外波的波速）。所以 $h\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = \frac{C_0^2}{g}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)$。将近似后的散度项代入原连续方程，两端同时乘以 g（并利用位势定义 $\Phi = gh$ 及 $d\Phi = gdh$）：

$$\frac{\partial h}{\partial t} + u\frac{\partial h}{\partial x} + v\frac{\partial h}{\partial y} + \frac{C_0^2}{g}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial \Phi}{\partial t} + u\frac{\partial \Phi}{\partial x} + v\frac{\partial \Phi}{\partial y} + C_0^2\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0$$

对水平散度项 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$ 进行分解：$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y}\right) + \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y}\right)$。因为 $u_g = -\frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial y}, v_g = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x}$，考虑到科氏参数随纬度变化 $f = f(y)$：$\frac{\partial u_g}{\partial x} = -\frac{1}{f}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}, \frac{\partial v_g}{\partial y} = -\frac{1}{f^2}\frac{df}{dy}\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{1}{f}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$ 所以 $\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} = -\frac{1}{f}\frac{df}{ad\phi} \cdot \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x} = -v_g\frac{\cos\phi}{a\sin\phi}$（此即为 β 项）$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y}\right) - \frac{v_g}{a}\mathrm{ctg}\,\phi$ 代入后，连续方程变为：$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + u\frac{\partial \Phi}{\partial x} + v\frac{\partial \Phi}{\partial y} + C_0^2\left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} - \frac{v_g}{a}\mathrm{ctg}\phi\right) = 0$

方程组总结 通过上述推导，这样，方程组变为以**地转偏差（u', v'）**和**位势 Φ** 描述的形式：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = fv' \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = -fu' \\ \dfrac{\partial \Phi}{\partial t} + u\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} + v\dfrac{\partial \Phi}{\partial y} + C_0^2\left(\dfrac{\partial u'}{\partial x} + \dfrac{\partial v'}{\partial y} - \dfrac{v_g}{a}\ \mathrm{ctg}\ \varphi\right) = 0 \end{cases} \qquad \left(\frac{v_g}{a}\ \mathrm{ctg}\ \varphi \text{ 即为 } \beta \text{ 效应项}\right)$$

2.2.2.2 适应过程的尺度分析

分析原则 进行尺度分析需要遵循两个原则：① 方程**左、右两边尺度相同** ② 方程中**最大尺度项至少有 2 项**

无量纲化 物理量写成**特征量 × 无量纲量**的形式：$u = \boldsymbol{V}u^*, v = \boldsymbol{V}v^*, t = \boldsymbol{\tau}t^*, f = \boldsymbol{f_0}f^*, u' = \boldsymbol{V'}u'^*, v' = \boldsymbol{V'}v'^*$

$(x, y) = \boldsymbol{L}(x^*, y^*)$，$\vec{V_g} = \boldsymbol{V_g}\vec{V_g^*}$ 对于气压场，有**地转平衡**：$-\frac{\partial\Phi}{\partial y} = fu_g \Rightarrow \Phi \sim f_0V_gL \Rightarrow \Phi = \boldsymbol{f_0V_gL\Phi^*}$

> 那如果非地转比较强的时候，应该如何表示？

代入方程组 将刚刚定义的无量纲量（如 $u = Vu^*, t = \tau t^*$ 等）代入改写后的方程组，得到带有特征量系数的无量纲方程组：

$$\begin{cases} \frac{V}{\tau}\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + \frac{V^2}{L}\left(u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial u^*}{\partial y^*}\right) = \boldsymbol{f_0V'}f^*v'^* & ① \\ \frac{V}{\tau}\frac{\partial v^*}{\partial t^*} + \frac{V^2}{L}\left(u^*\frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial v^*}{\partial y^*}\right) = -\boldsymbol{f_0V'}f^*u'^* & ② \\ \frac{f_0LV_g}{\tau}\frac{\partial\Phi^*}{\partial t^*} + \frac{V}{L}\boldsymbol{f_0LV_g}\left(u^*\frac{\partial\Phi^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial\Phi^*}{\partial y^*}\right) - \frac{gH_0V_g}{a}ctg\varphi v_g^* = -\frac{gH_0V'}{L}\left(\frac{\partial u'^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v'^*}{\partial y^*}\right) & ③ \end{cases}$$

方程统一化 为使方程成为无量纲方程，对方程两边同时除以或乘上特定的特征量组合：

$$\begin{cases} ① / f_0V \\ ② / f_0V \\ ③ \times L/V_ggH_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\tau f_0}\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + \frac{V}{f_0L}\left(u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial v^*}{\partial y^*}\right) = \frac{V'}{V}f^*v'^* \\ \frac{1}{\tau f_0}\frac{\partial v^*}{\partial t^*} + \frac{V}{f_0L}\left(u^*\frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial v^*}{\partial y^*}\right) = -\frac{V'}{V}f^*u'^* \\ \frac{f_0L^2}{\tau gH_0}\frac{\partial\Phi^*}{\partial t^*} + \frac{f_0VL}{gH_0}\left(u^*\frac{\partial\Phi^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial\Phi^*}{\partial y^*}\right) - \frac{L}{a}\mathrm{ctg}\,\phi v_g^* = -\frac{V'}{V_g}\left(\frac{\partial u'^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v'^*}{\partial y^*}\right) \end{cases}$$

提取特征数 引入无量纲数后，方程各项前出现了一系列由特征量组成的**无量纲数**：

基别尔数：$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{\tau f_0}$　　**Rossby 数**：$\boldsymbol{R_0} = \frac{V}{f_0L}$　　**实际风偏差比(陈秋士数)**：$\boldsymbol{E} = \frac{V'}{V}$

地转风偏差比：$\boldsymbol{E_g} = \frac{V'}{V_g}$　　**尺度参数**：$\boldsymbol{B_0} = \frac{L}{a}$　　**Rossby 变形半径**：$\boldsymbol{L_0} = \frac{C_0}{f_0}$

> 在处理方程③时，会出现系数 $\frac{f_0VL}{gH_0}$，我们可以对其进行变形：$\frac{f_0VL}{gH_0} = \frac{f_0^2L^2}{gH_0}\cdot\frac{V}{f_0L} = \left(\frac{L}{L_0}\right)^2 R_0$，其中 $L_0 = \frac{C_0}{f_0}$ 被称为 Rossby 变形半径。

重写方程组 利用上述特征数，无量纲方程组最终可写为非常简洁的形式：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\varepsilon}\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + \boldsymbol{R_0}\left(u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial u^*}{\partial y^*}\right) = \boldsymbol{E}f^*v'^* \\ \boldsymbol{\varepsilon}\frac{\partial v^*}{\partial t^*} + \boldsymbol{R_0}\left(u^*\frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial v^*}{\partial y^*}\right) = -\boldsymbol{E}f^*u'^* \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\frac{L}{L_0})^2\frac{\partial\Phi^*}{\partial t^*} + (\frac{L}{L_0})^2\boldsymbol{R_0}\left(u^*\frac{\partial\Phi^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial\Phi^*}{\partial y^*}\right) - \boldsymbol{B_0}\mathrm{ctg}\boldsymbol{\varphi}\, v_g^* = -\boldsymbol{E_g}\left(\frac{\partial u'^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v'^*}{\partial y^*}\right) \end{cases}$$

大尺度前提 **对大尺度大气运动**，其基本空间和速度特征决定了：$\boldsymbol{R_0} = \frac{V}{f_0L} \le \boldsymbol{10^{-1}}$，$L \sim L_0$，$\boldsymbol{B_0} = \frac{L}{a} \sim \boldsymbol{10^{-1}}$

时间尺度 **对于适应过程**：其非地转偏向力起主导作用，即**地转偏差很大**：$E = \frac{V'}{V} \ge 10^0, E_g = \frac{V'}{V_g} \ge 10^0$。

将这些量级代入上一步得到的无量纲方程组中，分析各项量级：

运动方程中：非定常项系数 $\boldsymbol{\varepsilon}$（未知），平流项系数 $\boldsymbol{R_0} \sim 10^{-1}$，地转偏差项系数 $\boldsymbol{E} \ge 10^0$。

连续方程中：非定常项系数 $\boldsymbol{\varepsilon}$，平流项系数 $\boldsymbol{R_0} \sim 10^{-1}$，$\beta$ 项系数 $\boldsymbol{B_0} \sim 10^{-1}$，散度项系数 $\boldsymbol{E_g} \ge 10^0$。

根据尺度分析原则：**方程中至少有 2 项最大项，且方程两边量级相同**，可得：$\boldsymbol{\varepsilon \sim E \Rightarrow \varepsilon \ge 10^0}$

结合 ε 的定义式 $\varepsilon = \frac{1}{\tau f_0}$，我们可以求出**适应过程的时间尺度**：$\boldsymbol{\tau_a = \frac{1}{f_0\varepsilon} \le 10^4 s}$

> 在中纬度 $f_0 \sim 10^{-4}s^{-1}$，因此地转适应过程是一个几小时到十几小时内的快速过程。

省略次要项 尺度分析的另一个作用是**简化方程**。既然已经确定了各项的量级，我们就可以把相对极小的项划掉：
在方程①②中：由于 $\varepsilon \sim 10^0$ 且 $E \sim 10^0$，而 $R_0 \sim 10^{-1}$，因此**平流项可忽略**。
在方程③中：同理平流项可忽略。同时 β 项系数 $B_0 \sim 10^{-1}$，相较于右侧 $E_g \geq 10^0$ 极小，故 **β 效应可忽略**。右端的散度项保留，说明**非地转引起的辐合辐散较强**。

$$\begin{cases} \boldsymbol{\varepsilon}\dfrac{\partial u^*}{\partial t^*} = \boldsymbol{E} f^* v'^* \\ \boldsymbol{\varepsilon}\dfrac{\partial v^*}{\partial t^*} = -\boldsymbol{E} f^* u'^* \\ \boldsymbol{\varepsilon}\left(\dfrac{L}{L_0}\right)^2 \dfrac{\partial \Phi^*}{\partial t^*} = -\boldsymbol{E}_g\left(\dfrac{\partial u'^*}{\partial x^*} + \dfrac{\partial v'^*}{\partial y^*}\right) \end{cases}$$

地转适应过程是一个准线性过程，由非地转引起的局地加速度变化

右边项表示**非地转引起的辐合辐散较强**，**$\boldsymbol{\beta}$ 效应可忽略**

最终方程组 去掉可忽略的项后，我们将方程重新**还原为有量纲的形式**（在此过程中，利用 $fv' = fv - fv_g = fv - \frac{\partial \Phi}{\partial x}$ 的关系还原气压梯度力），最终得到适应过程简化后的方程：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \boldsymbol{f v} = -\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + \boldsymbol{f u} = -\dfrac{\partial \Phi}{\partial y} \\ \dfrac{\partial \Phi}{\partial t} + \boldsymbol{C_0^2}\left(\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y}\right) = \boldsymbol{0} \end{cases}$$

> 该方程可以描述重力惯性外波。假设波动为二维平面简谐波 $\begin{pmatrix} u \\ v \\ \Phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U \\ V \\ \Phi \end{pmatrix} e^{i(kx+ly-\omega t)}$，则
>
> $$\begin{cases} -i\omega U - fV + ik\Phi = 0 \\ fU - i\omega V + il\Phi = 0 \\ C_0^2(ikU + ilV) - i\omega\Phi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} -i\omega & -f & ik \\ f & -i\omega & il \\ ikC_0^2 & ilC_0^2 & -i\omega \end{vmatrix} = 0$$，可以解得 $i\omega[\omega^2 - f^2 - C_0^2(k^2 + l^2)] = 0$。
>
> $\omega = 0$ 代表了准地转且无辐合辐散的形式；$\omega = \pm\sqrt{f^2 + C_0^2(k^2 + l^2)}$ 代表重力惯性外波。

2.2.2.3 演变过程的尺度分析

演变前提 对于**演变过程**，其核心特征是**大尺度、慢变的**，风场非常接近地转风。因此**地转偏差较小**（准地转）：

$E = \frac{V'}{V} \sim 10^{-1}$，　$E_g = \frac{V'}{V_g} \sim 10^{-1}$　　通过非线性平流项导致非地转变化

时间尺度 将上述量级代入之前的无量纲方程组进行各项量级的比较：
运动方程中：非定常项系数 $\boldsymbol{\varepsilon}$（未知），平流项系数 $\boldsymbol{R_0} \sim 10^{-1}$，地转偏差项系数 $\boldsymbol{E} \sim 10^{-1}$。
连续方程中：非定常项系数 $\boldsymbol{\varepsilon}$，平流项系数 $\boldsymbol{R_0} \sim 10^{-1}$，$\beta$ 项系数 $\boldsymbol{B_0} \sim 10^{-1}$，散度项系数 $\boldsymbol{E_g} \sim 10^{-1}$。
由尺度分析原则：非定常项 ε 必须与最大项的量级相匹配 $\Rightarrow \varepsilon \leq R_0 \Rightarrow \varepsilon \leq 10^{-1} \Rightarrow \boldsymbol{\tau_e \geq 10^5 s}$

> 10^5 s 约等于 1 天多，说明这是一个缓慢的天气系统演变过程。

由于各项的量级均在 10^{-1}，因此描写**演变过程**的方程**各项都不能省去**。

散度与涡度

在大气动力学中，散度 D 代表位势运动（辐合辐散），涡度 ζ 代表涡旋运动。通过尺度分析，比较这两者的重要性：散度 $D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} - \frac{v_g}{a} ctg\phi \sim \frac{V'}{L}$，涡度 $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \sim \frac{V}{L}$。求两者的比值：$\Rightarrow \frac{D}{\zeta} \sim \frac{V'}{V}$

运动特征 根据比值，我们可以清楚地看出两种过程中运动形式的差异：

地转适应 $\frac{D}{\zeta} \geq 10^0$，**位势运动和涡旋运动都重要**；**准地转演变** $\frac{D}{\zeta} \sim 10^{-1}$，**涡旋运动重要**。

特征维度	**适应过程**	**演变过程**
状态	**非地转**（有很强的穿越等压线运动）	**准地转**
时间尺度	**快，10^4 s**	**慢，10^5 s**
平流项	**可忽略**，准线性过程	**不可略**，非线性过程很重要
运动形式	**位势运动**和**涡旋运动**同等重要 （有很强的位势运动或辐合辐散，$D = \nabla^2\chi$）	**涡旋运动**为主，以流函数为标志：$\zeta = \nabla^2\psi$
$\boldsymbol{\beta}$ 效应	可忽略	必须考虑

2.2.2.4 地转适应过程与准地转演变过程的不同

适应过程 非地转，时间尺度在 10^4 s。

① **从动力学上讲** $-\frac{1}{\rho}\nabla p$ 与 $-\vec{f}\times\vec{V}$ 不平衡，**力不平衡** $\Rightarrow \frac{d\vec{V}}{dt}\neq 0$。

② **从运动学讲**：风场上有很强的穿越等压线的运动，有**辐合辐散**运动，会引起强的气压场和风场的快速调整，对应着强位势运动。

③ **运动学特性**： 运动基本是线性的，**β 效应可忽略**。

演变过程 准地转状态下，时间尺度在 10^5 s。

① **从动力学上讲**：$-\frac{1}{\rho}\nabla p$ 与 $-\vec{f}\times\vec{V}$ 近似平衡，**力平衡** $\Rightarrow \frac{d\vec{V}}{dt}\approx 0$。

② **从运动学讲**：风基本沿等压线运动，水平辐合辐散小，高度场变化小，有准涡旋性；$D_g\approx 0, \frac{\partial\Phi}{\partial t}\approx 0$

③ **运动学特性**：运动是非线性的，**β 效应不可忽略**。

2.3 正压大气中的地转适应过程

背景信息 大尺度运动一方面基本上**维持着地转的平衡状态**，但另一方面又**不能完全是地转的**。因为那样就没有天气的变化和发展了，因此**地转平衡是重要的，地转平衡的破坏也是重要的**。这种地转的建立-破坏-再建立的过程正是天气变化中一个极为重要的动力过程。

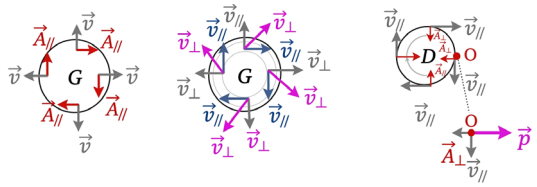
核心问题 **地转平衡被破坏后地转关系又是如何得以恢复的呢？**

2.3.1 定性分析

2.3.1.1 例 1：初始时刻有气压场无风场

初始状态 假设初始时刻大气中存在一个**高压系统**，但**风速为零**：高压 $\begin{cases}-\frac{1}{\rho}\nabla p\neq 0\\ \vec{V}=0, -\vec{f}\times\vec{V}=0\end{cases}$

受力分析 $-\frac{1}{\rho}\nabla p-\vec{f}\times\vec{V}\neq 0\Rightarrow$ 非地转的



动力响应 加速度大，风、压场不平衡。高压区**气压梯度力指向外**，产生**辐散运动**，其演变过程如下：

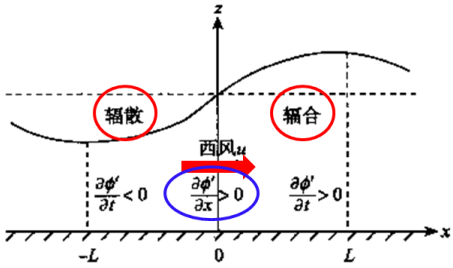
① **气压减弱**：高压减弱，气压梯度力减小。

② **产生科氏力**：由涡度方程知，辐散~反气旋涡度增加，形成反气旋，产生向内的科氏力。

③ **正向反馈**：只要**向内的科氏力<向外的气压梯度力**，辐散运动将继续加强，高压（气压梯度力）继续减弱，科氏力继续加强 → **向内的科氏力**与**向外的气压梯度力达到平衡**，此时**向外的辐散达到最大**。

④ **循环振荡**：继续向外的辐散使**向内的科氏力 > 向外的气压梯度力**（或表述为向外的气压梯度力 < 向内的科氏力），辐散减弱直至为 0，此时向内的加速度达最大，此后**辐合** ..... 如此循环往复，围绕地转平衡位置进行振荡。通过水平辐合辐散交替变化，**地转偏差扰动激发出重力惯性波**，**能量频散**，初始时刻集中在有限区域的非地转扰动能量散布到更广阔的空间 → 原来的非地转扰动减弱 → 穿越等压线运动逐渐减小 → **准地转**。

2.3.1.2 例 2：初始时刻有风场无压力场



初始状态 假设在 $x=0$ 处**有南风存在**（$v>0$），气压场**水平均匀**。

运动定性 因为气压场分布均匀，地转风为零，有地转偏差存在，风压场不平衡，为**非地转运动**。

空间演变 由于科氏力作用，$\frac{\partial u}{\partial t}>0$，$u>0$：

① 在 $-L<x<0$ 的区域**辐散**，自由面下降 ② 在 $L>x>0$ 的区域**辐合**，自由面上升。

③ 这样，在 $-L < x < L$ 之间，产生气压梯度：$\frac{\partial \Phi}{\partial x} > 0$。

控制方程 上述风场与质量场相互作用的动力学方程组（浅水波方程）如下：$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0 \end{cases}$

动态调整 因为 $u > 0$，$\frac{\partial v}{\partial t} < 0$，在 $x = 0$ 处南风减小，向气压场适应。地转风 $v_g = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi'}{\partial x} > 0$ 是增大的，到某一时刻 $v = v_g = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi'}{\partial x} > 0$，达到一个平衡态。

波状演变 $v = v_g$ 时，u 达到最大。下一时刻，$x > 0$ 继续辐合，$x < 0$ 继续辐散，$\frac{\partial \Phi'}{\partial x}$ 继续增加，$v < v_g$，$\frac{\partial u}{\partial t} < 0$，西风减小，..... 风压场调整与上述过程相反，直至达到一个新的平衡态。循环往复。水平辐合辐散**激发出重力惯性波**，**能量频散**，振荡随时间衰减。

最终平衡 最后达到地转平衡状态：$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial \Phi'}{\partial t} = 0$，　$v = v_g = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi'}{\partial x}$

核心结论 可见，**地转偏差激发出重力惯性波，频散非地转能量。**

无论是初始风场异常还是气压场异常，非平衡状态产生的地转偏差都会作为“扰动源”，激发出高频的重力惯性波。随着波系将能量向系统外部频散，局部的非地转能量被消耗，风场和气压场最终会通过相互调整，收敛到一个新的地转平衡状态（即地转适应完成）。

2.3.2 适应过程方程组的初步分析

2.3.2.1 适应过程的基本方程

控制方程 适应过程满足的方程（忽略平流项的线性化方程）：

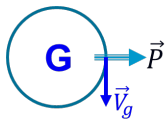
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} & ① \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} & ② \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0 & ③ \end{cases}$$

方程①②表明：**气压梯度力与科氏力不平衡，引起风场的调整。**

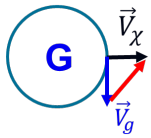
方程③表明：**水平的辐合辐散，引起高度场的调整。**

2.3.2.2 适应过程的初态与终态分析

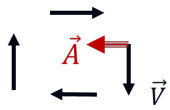
初态非地转 在初始非平衡状态下，**地转偏差**由两部分组成：$\vec{V'} = \vec{V'_\psi} + \vec{V'_\chi}$　即：**涡旋运动部分**和**位势运动部分**（辐合辐散部分）。结合之前的定性分析：



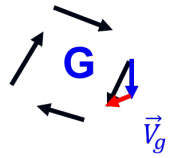
① **高压无风**（气压场异常）：初始时刻无风 $\vec{V} = 0$，此时地转偏差 $\vec{V'} = -\vec{V_g}$。**初始时刻**，**地转偏差仅有涡旋部分**。当产生辐散后，$\vec{V'} = \vec{V_\chi} - \vec{V_g}$（其中 $\vec{V'_\chi} = \vec{V_\chi}$，$\vec{V'_\psi} = -\vec{V_g}$），此时**地转偏差不仅有涡旋运动部分，还有辐散部分**。



② **反气旋，无相应气压场**（风场异常）：初始时刻有风无压 $\Phi = const$，地转风为 0，此时地转偏差 $\vec{V'} = \vec{V}$。**初始时刻**，**地转偏差仅有涡旋部分**。当产生辐合后，$\vec{V'} = \vec{V} - \vec{V_g}$（其中 $\vec{V'_\chi} = \vec{V_\chi}$，$\vec{V'_\psi} = \vec{V_\psi} - \vec{V_g}$），此时**地转偏差不仅有涡旋运动部分，还有辐合部分**。



终态地转 当系统最终完成适应后，风场与气压场满足地转关系：$\begin{cases} u_g = -\frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial y} \\ v_g = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x} \end{cases}$　此时：$\boldsymbol{\zeta_g = \frac{1}{f}\nabla^2\Phi}$



注意：在探讨地转适应过程时，我们通常不考虑 β 效应（即取 f 为常数 f_0）。

核心问题 适应过程的机制就是**由非地转调整到地转的机制**，即**地转偏差消失的机制**。

2.3.2.3 散度与地转偏差的关系

散度表达式 不考虑 f 随 y 的变化（不考虑 β），则地转风的散度 D_g 为：$D_g = \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \approx 0$

实际风场的散度 D 可以表示为：$D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y}\right) - \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y}\right) \approx \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y}$

散度 D 代表了地转偏差的位势运动部分，穿越等压线的运动才能引起辐合辐散。
而地转偏差的涡旋运动部分，是由什么体现的呢？（这引出了我们对方程组的改写要求）。

2.3.2.4 改写方程组并引入涡度

概述 为了回答上述问题并更清晰地分析适应过程，我们在 f 平面近似下（$f = f_0$）对方程组进行改写，求出涡度方程和散度方程。

涡度方程 $\boldsymbol{\frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0}$ 已知：涡度 $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$，散度 $D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$，拉普拉斯算子 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$。

散度方程 $\boldsymbol{\frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2\Phi = 0}$

推导涡度方程

将 $\frac{\partial}{\partial x}$②$-\frac{\partial}{\partial y}$①：$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial t}\right) + f\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$，$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) - f\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}$，两式相减并整理得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) + f\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0$$

代入 ζ 和 D 的定义，得到涡度方程：$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0$

推导散度方程

将 $\frac{\partial}{\partial x}$①$+\frac{\partial}{\partial y}$②：$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) - f\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}$，$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial v}{\partial t}\right) + f\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}$，两式相加并整理得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) - f\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) = -\left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}\right)$$

移项并代入定义，得到散度方程：$\frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2\Phi = 0$

2.3.2.5 新方程组的物理意义

耦合分析 这样，原来的运动学方程组就化为以 ζ, D, Φ 为变量的新方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & ④ \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2\Phi = 0 & ⑤ \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & ⑥ \end{cases}$$

散度D作用 当系统中**存在散度**（即非地转的辐合/辐散）时，即 $D \neq 0$：

由方程④知 $\frac{\partial \zeta}{\partial t} \neq 0$，**引起涡旋运动发生变化**。由方程⑥知 $\frac{\partial \Phi}{\partial t} \neq 0$，**引起气压场发生变化**。

可见，散度 D 是连接风场（涡度）变化和气压场（位势）变化的纽带。只要有散度存在，系统的风压场就会持续进行相互调整，直到散度为零（$D = 0$），此时系统达到全新的地转平衡。

2.3.2.6 地转偏差的涡旋运动部分与散度的关系

关键推导 我们已知方程⑤为：$\frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2\Phi = 0$。根据地转涡度的定义 $\zeta_g = \frac{1}{f}\nabla^2\Phi$，可以推导出：

$\frac{\partial D}{\partial t} \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial D}{\partial t} = f(\zeta - \zeta_g)$ 此时必然存在 $\boldsymbol{\zeta \neq \zeta_g}$（即 $\zeta' \neq 0$）。$\boldsymbol{\frac{\partial D}{\partial t}}$ **代表地转偏差的涡旋运动部分**。

平衡条件 若 $D = 0$ 且 $\frac{\partial D}{\partial t} = 0$，则 $\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$，表示**气压场不变了**；且 $\zeta = \zeta_g$，$D = D_g = 0$，表示**地转偏差为 0，达到地转平衡**。

适应机制 由此可见，大气运动中 $\begin{cases} \boldsymbol{D \to 0} \\ \boldsymbol{\frac{\partial D}{\partial t} \to 0} \end{cases}$ **的机制就是地转适应过程的机制**。

> 只有当散度本身为零，且散度不再随时间变化时，系统才完成从非地转到准地转的适应。

2.3.2.7 地转适应过程中的位涡守恒

消元推导 利用适应过程的基本方程组：$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & ④ \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2\Phi = 0 & ⑤ \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & ⑥ \end{cases}$ 把④⑥两式中的散度 D 消去（即由(4)得 $D = -\frac{1}{f}\frac{\partial \zeta}{\partial t}$，代入(6)），得到**奥布霍夫位涡**：$\boldsymbol{\frac{\partial}{\partial t}\left(\zeta - \frac{f}{C_0^2}\Phi\right) = 0}$。（正压位涡方程的线性化）

核心结论 **地转适应过程中奥布霍夫位涡守恒。**

初态（非地转）位涡 = 终态（准地转）位涡，**位涡守恒决定了终态的风压场**。

线性化：正压位涡守恒方程线性化的推导

我们从正压位势涡度方程出发：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\zeta + f_0}{h}\right) = 0$$

引入扰动：设流体总厚度 $h = H + h'$（H 为平均厚度，h' 为扰动厚度）。所以：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\zeta + f_0}{H + h'}\right) = 0$$

将其全导数展开：$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u\frac{\partial}{\partial x} + v\frac{\partial}{\partial y}$，适应过程平流项可略，即 $\frac{d}{dt} \approx \frac{\partial}{\partial t}$，有：$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\zeta + f_0}{H + h'}\right) = 0$，近似展开（泰勒展开）：$\frac{\zeta + f_0}{H + h'} = \frac{1}{H} \cdot \frac{\zeta + f_0}{1 + \frac{h'}{H}}$，因为 $h' \ll H \Rightarrow \frac{h'}{H} \ll 1$。利用极限近似 $\lim_{x \to 0} \frac{1}{1+x} \approx 1 - x$：

$$\frac{\zeta + f_0}{H + h'} = \frac{1}{H}(\zeta + f_0)\left(1 - \frac{h'}{H}\right) = \frac{1}{H}\left(\zeta + f_0 - \zeta\frac{h'}{H} - f_0\frac{h'}{H}\right)$$

舍去二阶小量：因为 $\frac{h'}{H} \ll 1$，且相对涡度远小于地转参数 $\zeta \ll f_0$，所以 $\zeta\frac{h'}{H}$ 为二阶小量，省略掉。

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\zeta + f}{H + h'}\right) \approx \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{H}\left(\zeta + f_0 - \frac{f_0 h'}{H}\right)\right] = 0$$

由于 H, f_0 不随 t 变化，提出常量并化简得 $\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\left(\zeta - \frac{f_0 h'}{H}\right) = 0$

引入位势与波速：已知位势 $\Phi = gh'$，浅水波速平方 $C_0^2 = gH$。代入上式，最终化为：$\frac{\partial}{\partial t}\left(\zeta - \frac{f_0\Phi}{C_0^2}\right) = 0$

> 我们证明了在小扰动假设下，正压位势涡度方程退化为了奥布霍夫位涡方程。它是预测系统最终将平衡在何种状态（终态）的重要公式。

2.3.2.8 物理原因与波动机制

物理机制 当 $f \neq 0$ 时，**涡旋场和散度场**之间总是通过**科氏力**的作用而**相互影响**，涡旋一般不为常定（涡度和散度通过 f 耦合）。但是在整个运动变化过程中，**由于科氏力的作用**，涡旋场，散度场和压力场之间存在着相互影响，涡旋场和压力场相互调整。在一定条件下，当波动能量能够最终弥散到无穷远区域

去，就只剩下处于相互平衡状态下的涡旋场和压力场，这就是大气运动的地转适应过程的**物理原因**，也是旋转重力流体低速流的一个普遍而明显的特点。

波动方程 $\boldsymbol{\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} + f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0}$ 这是一个广义的波动方程

D 的变化

在方程组中消去 ζ, Φ，即得到反映 D 变化的方程。对⑤式求时间偏导数 $\frac{\partial}{\partial t}$⑤ 得到：

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$$

对⑥式取拉普拉斯算子 $\nabla^2$⑥：

$$\nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 \nabla^2 D = 0 \Rightarrow \nabla^2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} = -C_0^2 \nabla^2 D \qquad ⑧$$

由④式移项可得：

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -fD \quad ⑨$$

将⑧⑨两式代入⑦式中，得：$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} - f(-fD) - C_0^2 \nabla^2 D = 0$，整理后得到波动方程：

$$\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} + f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0$$

这是一个典型的带有频散项的波动方程。它在数学上证明了定性分析中的结论：地转偏差会激发出高频的重力惯性波（其特征由 f^2 和 C_0^2 项共同决定），散度场 D 以波动的形式向外传播能量，最终实现局部区域地转适应。

2.3.2.9 波动方程的解与频散特性

波解 $\boldsymbol{c = \pm\sqrt{\frac{f^2}{k^2} + gH}}$ 重力惯性外波的波解

推导

设波解为 $D = \hat{D}e^{ik(x-ct)}$，代入上面典型波动方程，得到：$[(-ikc)^2 + f^2 - C_0^2(ik)^2]D = 0$，$\Rightarrow -k^2c^2 + f^2 + C_0^2k^2 = 0 \Rightarrow c^2 = \frac{f^2}{k^2} + C_0^2 \Rightarrow c = \pm\sqrt{\frac{f^2}{k^2} + C_0^2} = \pm\sqrt{\frac{f^2}{k^2} + gH}$。

频散特性 由圆频率 $\omega = ck$，可求得群速度 $c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c + k\frac{\partial c}{\partial k} = \pm\frac{C_0^2}{c}$ 可见 $|c| \geq |C_0|$ 所以$|c_g| \leq |C_0|$，

$|c_g|_{max} = C_0$ **重力惯性外波的扰动能量传播速度最大值为 C_0**。

2.3.2.10 初始条件与波的激发

初值条件 波动方程 $\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} + f^2 D - C_0^2 \nabla^2 D = 0$ **齐次方程**(方程中无自由项，即没有不含未知函数及偏导数的项)

需要**两个初条件**来求解：$\begin{cases} D|_{t=0} = g_1(x,y) \\ \frac{\partial D}{\partial t}|_{t=0} = g_2(x,y) \end{cases}$ 存在地转偏差

如果是齐次初条件，则：$\begin{cases} D \equiv 0 \\ \frac{\partial D}{\partial t} \equiv 0 \end{cases}$ 地转偏差为零。此时，由适应过程的基本方程组可知：

方程⑤ $\Rightarrow \zeta = \frac{\nabla^2 \Phi}{f}$ （地转涡度） 方程④ $\Rightarrow \frac{\partial \zeta}{\partial t} = 0$ 方程⑥ $\Rightarrow \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$

若初始时刻满足地转关系，则没有重力惯性外波激发出来。

激发条件 下面讨论初始条件不为零（地转偏差存在）的说明情况：

$\begin{cases} D|_{t=0} \neq 0 \\ \frac{\partial D}{\partial t}|_{t=0} \neq 0 \end{cases} \Rightarrow E_0 \neq 0$ $\begin{cases} D|_{t=0} = 0 \\ \frac{\partial D}{\partial t}|_{t=0} \neq 0 \end{cases} \Rightarrow E_0 \neq 0$ $\begin{cases} D|_{t=0} \neq 0 \\ \frac{\partial D}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases} \Rightarrow E_0 \neq 0$

只要有一个初条件不齐次，重力惯性波就不会消失。

这里的 E_0 代表系统的初始非地转扰动能量。重力惯性波是由局地的初始地转偏差激发出来的。只要初始状态风压场不匹配（存在散度或散度变化率），系统就会产生波。

2.3.2.11 能量频散与地转适应的完成

能量频散 我们假设实际情况是初始的地转偏差只存在局地，而不是全球都有，即**不平衡的区域只是局地**。所以激发的重力惯性波，也是存在于局地的区域。但由于它是**频散波**，能量以群速度向四周频散开来。

能量向全球频散。由能量守恒，即初始区域的能量等于散开后的总能量：$E_0S_0 = ES \Rightarrow E = \frac{E_0S_0}{S}$（$E$ 为单位面积能量密度）因为 $S_0 \ll S, S \to \infty$（向无穷空间频散） 所以 $E \to 0$ 重力惯性波的振幅很小。也就是 $\Rightarrow D \to 0, \frac{\partial D}{\partial t} \to 0$。

虽然总能量守恒，但随着波的传播，原本集中在局地小面积（S_0）的非地转能量，被扩散到了全球广阔的面积（$S \to \infty$）上。因此，对于局地单位面积而言，其包含的非地转能量密度 E 趋近于零。这直接导致局地的散度 D 及其变化率归零，从而完成了适应过程。

2.3.2.12 地转适应机制的最终总结

核心机制 **局地**的重力惯性波向**全球**的频散机制。

物理分析 ① 初始局地的地转偏差，激发出重力惯性波。

② 重力惯性波是频散波，能量向全球频散。单位体积大气的非地转能量逐渐减少，振荡随时间衰减。

③ 从局地看，这时候重力惯性波消失，地转偏差消失（否则它一直在传播），最终建立稳定地转平衡。

最终结论 所以说，**重力惯性外波的频散**是正压大气中地转适应过程最基本的物理机制，当出现地转偏差时，在**科氏力**的作用下，通过**整层大气辐合辐散交替变化**，使气压场和流场相互调整又重新建立起地转平衡状态。

2.3.3 求解适应过程的方程组

2.3.3.1 基本背景

适应方程组 在地转适应过程中，散度场同时调节涡旋场和气压场，这一过程中科氏力起到决定性作用。最终促使涡旋场和气压场达到平衡。描述这一物理过程的基本方程组如下：

$$\begin{cases} \frac{\partial \zeta}{\partial t} + fD = 0 & ④ \\ \frac{\partial D}{\partial t} - f\zeta + \nabla^2\Phi = 0 & ⑤ \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + C_0^2 D = 0 & ⑥ \end{cases}$$

引入流与势 为了方便将风场分解为旋转无辐散部分和无旋辐散部分，我们引入**流函数 ψ** 和**势函数 χ**，使得风场表示为：$\vec{V} = \vec{V_\psi} + \vec{V_\chi}$。由此可得：$u = -\frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \chi}{\partial x}$，$v = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \chi}{\partial y}$，$\zeta = \nabla^2\psi$，$D = \nabla^2$。

代入简化 令 $\sigma = \frac{\Phi}{C_0^2}$，代入上述原始方程组，合并导数项，可以得到：

$$\begin{cases} \nabla^2\left(\frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi\right) = 0 \Rightarrow \boldsymbol{\nabla^2 f_1 = 0} \\ \nabla^2\left(\frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2\sigma\right) = 0 \Rightarrow \boldsymbol{\nabla^2 f_2 = 0} \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2\chi = 0 \end{cases}$$

调和函数

如果二元函数 $f(x,y)$ 在区域 Ω 内有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程，则称 f 为区域 Ω 中的调和函数。调和函数的极限只能在边界上取得。初始扰动出现在有限区域，且扰动是有界的，在物理上可认为调和函数在无穷远处为 0。根据极值定理，调和函数在整个平面上为 0，即：$f_1 \equiv 0$，$f_2 \equiv 0$。

方程变化 **奥布霍夫方程**：基于上述调和函数的推论，我们可以去掉拉普拉斯算子，得到由 3 个方程、3 个未知量（χ、ψ、Φ）组成的**奥布霍夫地转适应方程组**：

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0 \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2\sigma = 0 \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2\chi = 0 \end{cases}$$

解的组成 奥布霍夫地转适应方程组的解具有几部分？

① **过程**：激发出重力惯性外波 → **波动解**，且随着时间的推移，波动解趋近于 0。

② **终态**：地转适应的最后状态是地转平衡状态。

定常解

$$\begin{cases} u_g = -\frac{\partial \psi_g}{\partial y} = -\frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial y} \\ v_g = \frac{\partial \psi_g}{\partial x} = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x} \end{cases} \Rightarrow \zeta_g = \nabla^2 \frac{\Phi}{f} = \nabla^2 \psi_g \Rightarrow \psi_g = \frac{\Phi}{f} \qquad \text{【地转流函数】}$$

地转适应的定常解相应于**地转完成适应状态**，为**无辐散涡旋流动**，流线与等压线重合，风场与气压场满足地转风关系。

定常解推导

地转适应最终结果为地转平衡状态（已知 $\sigma = \frac{\Phi}{C_0^2}$）。在最终平衡态，由于运动不再随时间发生适应性演变，散度 D 归零，时间偏导数也归零。

$$\begin{cases} D = 0, \nabla^2 \chi = 0 \Rightarrow \chi = 0 \xrightarrow{\frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0} \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0 \\ \frac{\partial D}{\partial t} = 0, \nabla^2 \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0 \xrightarrow{\frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0} \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0 \end{cases} \qquad \text{【定常解】}$$

$\frac{\partial \chi}{\partial t} = 0 \xrightarrow{\frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0} \psi = \frac{C_0^2}{f}\sigma = \frac{\Phi}{f} = \psi_g$ 等流函数线，就是等位势线。由此可以推导出地转风与地转流函数的关系：$\begin{cases} u_g = -\frac{\partial \psi_g}{\partial y} = -\frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial y} \\ v_g = \frac{\partial \psi_g}{\partial x} = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x} \end{cases} \Rightarrow \zeta_g = \nabla^2 \frac{\Phi}{f} = \nabla^2 \psi_g \Rightarrow \psi_g = \frac{\Phi}{f}$

解的拆分 根据线性的性质，奥布霍夫地转适应方程组的解可以分成两部分：$\begin{cases} \psi(x,y,t) = \overline{\psi}(x,y) + \psi'(x,y,t) \\ \chi(x,y,t) = \overline{\chi}(x,y) + \chi'(x,y,t) \\ \Phi(x,y,t) = \overline{\Phi}(x,y) + \Phi'(x,y,t) \end{cases}$

第一部分为定常解，也就是我们所需的地转适应的最后状态，可以利用奥布霍夫位涡守恒这一性质去求解。**第二部分为波动解**，且应满足 $t \to \infty$ 时，波动解 $\to 0$。

2.3.3.2 波动解

消元求波动 地转适应过程中位势运动显著。 已知奥布霍夫方程组（其中 $\sigma = \frac{\Phi}{C_0^2}$）：$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} + f\chi = 0 \\ \frac{\partial \chi}{\partial t} - f\psi + C_0^2 \sigma = 0 \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \nabla^2 \chi = 0 \end{cases}$

消元（过程类同上节求地转适应过程的机制时，求解重力惯性外波波解的过程）消去 ψ, Φ，得到广义波动方程：$\boldsymbol{\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla^2 \chi + f^2 \chi = 0}$。

> 或由 $D = \nabla^2$ 代入散度方程，且由调和函数的性质也可以得到上面的方程。
> 这里我们不像上节那样假设标准波形代入，因为为了满足初始条件，假设的波形可能由多个谐波叠加组成，形式会十分复杂，我们不用这种方法求解。

柯西问题 上述方程为**广义的三维波动方程**。为了求解该波动方程，我们需要引入初始条件：

$$\begin{cases} \chi(x,y,0) = \begin{cases} g_1(x,y), r \le R & \text{初始场存在局地的位势运动} \\ 0, r > R & \text{初始场局地非地转扰动} \end{cases} \\ \frac{\partial \chi}{\partial t}\Big|_{t=0} = \begin{cases} g_2(x,y), r \le R & \text{初始场涡旋部分不满足地转平衡} \\ 0, r > R \end{cases} \end{cases}$$

物理意义 由初始条件来求定解问题，这在数学物理方程中称为**求柯西问题的解**，该解描述了不平衡风压场具体变化的规律（地转适应过程）。

上面方程可视作(x,y,t)而不是(x,y,z)的泊松方程，从而得到的积分解。

泊松公式复习

在郭敦仁《数学物理方法》中，对于三维空间中的波动的初值问题，有一套标准的求解方法。标准的波动方程为：$\nabla^2 u - \frac{1}{a^2} u_{tt} = 0$ 此处的 a 就是波速。给定初值条件：$\begin{cases} u(M,0) = \varphi(M) \\ u_t(M,0) = \psi(M) \end{cases}$ 其中，M 为空间任一点。

其解为泊松公式：

$$u(M,t) = \frac{1}{4\pi a}\left[\frac{\partial}{\partial t}\iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi}{r} ds + \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi}{r} ds\right]$$

其中，S_{at}^M 以 M 为中心、at 为半径的球面，即对球面进行积分。